

算法导论

课程总结

考试题型

- 单选题, $12 \times 2.5 = 30$ 分
- 填空题, $8 \times 2.5 = 20$ 分
- 简答及计算, $3 \times 8 = 24$ 分
- 算法大题, 2题, 26分

**题量不小, 很多需要计算, 同学答题时注意合理安排时间, 暂时跳过不熟悉的题目*

**遇到没有思路, 不熟悉的题目, 可以先举几个例子分析一下*

知识梳理 (以试卷为准)

- 第一章 算法基础知识
 - 算法时间复杂度(最坏、平均等) 概念
 - 伪码, 贯穿全课程, 大题肯定考
 - 算法数学基础
 - 函数渐近的界相关概念
 - 判断函数的阶: 多项式、对数、幂、指数、阶乘
 - 常用的比较方法, 例如利用 f/g 的极限判断阶的高低
 - 对数函数的性质
 - 换元、缩放等
 - 递推方程求解: 给出递推式或伪码, 会求复杂度, 会利用主定理求复杂度(证明不考)

知识梳理 (以试卷为准)

- 第二章 分治策略
 - 算法思想、设计思路
 - 改进分治算法的途径 (不考那些巧妙的改进方法)
 - 典型实例
 - 幂乘计算、Fibonacci 数
 - 快速排序、二分检索、选择问题 (选择最小、最大、第k小等)
 - 汉诺塔
 - 重点掌握分治解决上述问题的思路、伪代码、算复杂度等

知识梳理 (以试卷为准)

- 第三章 动态规划
 - 算法设计思想
 - 最短路径
 - 设计要素
 - 优化原则、子问题划分和递推方程、递归与迭代实现区别
 - 典型应用
 - 投资问题、背包问题、最长公共子序列、最大子段和、最优二分检索树、序列对比等等
 - 掌握整体算法思路、伪码、复杂度

知识梳理 (以试卷为准)

- 第四章 贪心法
 - 设计思想
 - 正确性证明
 - 要会证明贪心法正确性
 - 4.3 得不到最优解的处理不考
 - 典型应用
 - 最优前缀码、最小生成树(Prim和Kruskal)、单源最短路径等
 - 还是重点掌握思路、会证明正确性、写伪码、分析复杂度

知识梳理 (以试卷为准)

- 第五章 回溯与分支限界
 - 基本思想与使用条件
 - 回溯算法设计步骤
 - 分支限界
 - 课件中的典型问题需要掌握分支限界的思想
 - 会用分支限界得方法解问题

知识梳理 (以试卷为准)

- 第六章 线性规划
 - 线性规划解的情况
 - 标准型
 - 单纯形法
 - 本章不考证明